

LAB 1 - TH?C NGHI?M ??C L?p V? C?U H?I B?O C?O

2. Th?c nghi?m ??c l?p & Quy t?c ph?n t?ch

D? li?u th?c nghi?m

M?i sinh vi?n t? ch?n ?t nh?t 01 t?p ?m thanh ??c l?p ?? ch?y l?i to?n b? quy tr?nh c? ki?m so?t. Khuy?n kh?ch ch?n 01 ?o?n ti?ng n?i v? 01 ?o?n ?m nh?c/ng? ?m ?? d? so s?nh ??c t?nh ph?, transient, m?c n?ng l??ng v? c?m nh?n nghe.

C?c v?n ?? ph?i tr? l?i qua th? nghi?m

- Resampling: Alias (ch?ng ph?) c? xu?t hi?n kh?ng? Alias th??ng xu?t hi?n khi gi?m t?n s? l?y m?u m? kh?ng l?c ch?ng alias tr??c, ??c bi?t n?u t?n hi?u c?n n?ng l??ng ph?a tr?n t?n s? Nyquist m?i. Ch?t l??ng nghe gi?m r? khi c?c th?nh ph?n cao t?n b? g?p xu?ng v?ng nghe ???c, l?m ?m thanh m?o, ??c ho?c c? ti?ng l?.
- Quantization: SNR thay ??i ra sao theo s? bit? S? bit c?ng cao th? b??c l??ng t? c?ng nh? v? SNR t?ng. Nhi?u l??ng t? d? nghe r? ? v?ng t?n hi?u nh?, ?o?n y?n t?nh, fade-out ho?c ?m n?n m?m v? nhi?u t??ng ??i l?n h?n so v?i t?n hi?u.
- FFT: $\Delta f = F_s/NFFT$. Khi t?ng NFFT, kho?ng c?ch bin t?n s? gi?m n?n ph? hi?n th? m?n h?n. Tuy nhi?n n?u ?? d?i frame kh?ng ??i, NFFT l?n h?n ch? y?u l? zero-padding, kh?ng l?m t?ng ?? ph?n gi?i th?c t? gi?a hai th?nh ph?n t?n s? g?n nhau.
- Frame length: Frame 10 ms cho ?? ph?n gi?i th?i gian t?t h?n nh?ng ?? ph?n gi?i t?n s? k?m h?n. Frame 50 ms cho ?? ph?n gi?i t?n s? t?t h?n nh?ng l?m m? c?c bi?n ??i nhanh. Frame 25 ms th??ng l? l?a ch?n c?n b?ng cho ti?ng n?i.
- Window: Rectangular c? main-lobe h?p nh?ng side-lobe cao n?n r? r? ph? m?nh. Hamming gi?m side-lobe, gi?m spectral leakage, nh?ng main-lobe r?ng h?n n?n c?c ??nh ph? g?n nhau kh? ph?n t?ch h?n.

- Filtering: Sau khi lọc, phải tần hiều cần thay đổi theo đáp ứng $H(f)$. Low-pass lọc giảm tần số cao; high-pass lọc giảm tần số thấp. Cần nghe thử: low-pass lọc tần số thấp, high-pass lọc tần số cao.
- Coding: So sánh PCM với các dạng nén theo bit rate, dung lượng, thời gian xử lý. PCM 16-bit stereo 44.1 kHz có bitrate lớn nhưng giảm thiểu độ trễ; MP3/AAC giảm dung lượng nhưng nén mất mát, cần nghe thử để thu được bitrate và thời gian xử lý.

Quy chuẩn trình bày

- Mọi hình vẽ phải có tiêu đề, tên trục, đơn vị và chú thích rõ ràng.
- Khi so sánh kết quả, phải ghi rõ các tham số cần lưu ý để tránh hiểu nhầm.
- Tập kết quả xuất ra nên đặt tên file rõ ràng, ví dụ: music_lpf_2k.wav, speech_8bit.wav, speech_resample_8k.wav.
- Đơn vị dB phải ghi rõ: dBFS, relative dB hay SNR dB.

3. Danh sách 7 câu hỏi bài tập

Câu 1. Vì sao $F_s = 44.1$ kHz chứ không phải 22.05 kHz?

Theo định lý Nyquist-Shannon, tần số cao nhất cần xử lý là $f_N = F_s/2$. Với $F_s = 44.1$ kHz, ta có $f_N = 44.1/2 = 22.05$ kHz. Cần tránh hiện tượng alias, tức là sự chồng lấn giữa các thành phần tần số.

Câu 2. Nếu NFFT bằng 2048 thì 8192 mẫu tương ứng bao nhiêu frame 25 ms, liệu có thay đổi?

Khoảng cách bin thay đổi: $\Delta f = F_s/NFFT$. Với $F_s = 44.1$ kHz, $NFFT = 2048$ cho $\Delta f \approx 21.53$ Hz; $NFFT = 8192$ cho $\Delta f \approx 5.38$ Hz. Tuy nhiên phải phân tích để tránh hiểu nhầm về độ trễ của frame 25 ms khi dùng NFFT lớn hơn, cần chú ý xử lý zero-padding.

Câu 3. Vì sao Hamming giảm leakage nhưng lại gây ra hiện tượng gì?

Hamming l?m bi?n frame gi?m m?m v? hai ??u n?n gi?m gi?n ?o?n t?i bi?n, t? ?? gi?m side-lobe v? spectral leakage. ??i l?i, main-lobe c?a Hamming r?ng h?n Rectangular, l?m n?ng l??ng quanh ??nh tr?i r?ng h?n, v? v?y hai ??nh t?n s? g?n nhau c? th? b? h?a v?o nhau v? kh? ph?n t?ch.

C?u 4. FIR 201 taps ??i x?ng ? 44.1 kHz c? group delay bao nhi?u?

V?i FIR tuy?n t?nh pha d?i $N = 201$ taps, group delay = $(N - 1)/2 = 100$ m?u. Th?i gian tr? l? $100/44100 \approx 0.00227$ s = 2.27 ms. ?? tr? n?y nh? nh?ng v?n c?n quan t?m trong x? l? th?i gian th?c, ??c bi?t khi h? th?ng y?u c?u latency r?t th?p.

C?u 5. T? c?ng th?c SNR_Q, s? bit B v? RMS ?x ?nh h??ng th? n?o?

V?i l??ng t? ??u, nhi?u l??ng t? x?p x? c? c?ng su?t $\sigma^2 = \sigma^2/12$. Khi B t?ng, ? gi?m n?n nhi?u gi?m v? SNR t?ng kho?ng 6.02 dB cho m?i bit. N?u m?c t?n hi?u ??u v?o gi?m, ?x nh? h?n trong khi b??c l??ng t? ? kh?ng ??i theo full-scale, n?n t? s? c?ng su?t t?n hi?u tr?n nhi?u gi?m; v? v?y SNR l??ng t? gi?m.

C?u 6. WAV 16-bit stereo 44.1 kHz d?i 60 s c? dung l??ng PCM bao nhi?u?

Bitrate PCM = $F_s \cdot s \cdot k$ nh? s? bit/m?u = $44100 \cdot 2 \cdot 16 = 1,411,200$ bit/s = 1411.2 kbps.
Dung l??ng 60 s = $1,411,200 \cdot 60 / 8 = 10,584,000$ byte ≈ 10.58 MB theo h? th?p ph?n, ho?c ? 10.09 MiB. MP3 128 kbps trong 60 s c? dung l??ng $128,000 \cdot 60 / 8 = 960,000$ byte ≈ 0.96 MB. T? l? x?p x? $10.58/0.96 \approx 11.0:1$.

C?u 7. Hai tr??ng h?p nghe t?t h?n kh?ng ??ng ngh?a SNR l?n h?n

- M?t b? l?c l?m gi?m nhi?u cao t?n kh? ch?u c? th? khi?n ?m nghe d? ch?u h?n, d? SNR ?o to?n d?i kh?ng t?ng nhi?u ho?c th?m ch? gi?m do m?t m?t ph?n t?n hi?u.
- N?n ?m thanh m?t m?t nh? MP3 c? th? c? SNR th?p h?n PCM, nh?ng v?n nghe t?t nh? m? h?nh th?nh gi?c lo?i b? th?nh ph?n ?t nghe th?y.

- M?t t?n hi?u b? clipping nh? c? th? c? SNR s? h?c kh?ng qu? th?p nh?ng nghe m?o r?t r?;
ng??c l?i, nhi?u n?n nh? ? v?ng ?t nh?y c?a tai c? th? cho SNR th?p h?n nh?ng ?t g?y kh?
ch?u.